



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

16. Orthogonalität

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Orthogonale Räume

2 Orthogonale Mengen

3 Orthogonale Matrizen

Agenda

1 Orthogonale Räume

2 Orthogonale Mengen

3 Orthogonale Matrizen

Definition

Sei W ein Unterraum eines Skalarproduktraums V . Wir nennen $\mathbf{v} \in V$ **orthogonal zu W** , wenn $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ für alle $\mathbf{w} \in W$, und schreiben $\mathbf{v} \perp W$.

Definition

Sei W ein Unterraum von V . Dann nennen wir die Menge

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} \perp W\}$$

den **(orthogonalen) Komplementärraum** oder das **orthogonale Komplement** zu W .

Definition

Sei W ein Unterraum von V . Dann nennen wir die Menge

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} \perp W\}$$

den **(orthogonalen) Komplementärraum** oder das **orthogonale Komplement** zu W .

Theorem

Sei W ein Unterraum von V . Dann gilt:

- (i) $W^\perp$ ist ein Unterraum von V .
- (ii) $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Beispiel

- Sei $V = \mathbb{R}^2$ und $W = \text{span}\{\mathbf{e}_1\}$.
- Dann ist $W^\perp = \text{span}\{\mathbf{e}_2\}$ und damit $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Orthogonale Räume

Frage: Warum kann nicht gelten $W \cup W^\perp = V$?

Orthogonale Räume

Frage: Warum kann nicht gelten $W \cup W^\perp = V$?

Definition

Für zwei Untervektorräume W und U definieren wir:

$$W + U = \{\mathbf{w} + \mathbf{u} : \mathbf{w} \in W, \mathbf{u} \in U\}.$$

Theorem

Sei W ein Unterraum von V . Dann gilt $W + W^\perp = V$.

Theorem

Sei W ein Unterraum eines Vektorraums V und $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ eine Basis von W . Dann gilt $\mathbf{v} \perp W$ genau dann, wenn $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}_i$ für alle $i = 1, \dots, k$.

Theorem

Sei W ein Unterraum eines Vektorraums V und $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ eine Basis von W . Dann gilt $\mathbf{v} \perp W$ genau dann, wenn $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}_i$ für alle $i = 1, \dots, k$.

- Man kann sich außerdem überlegen, dass gilt:

$$(W^\perp)^\perp = W.$$

Theorem

Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt

$$\operatorname{col}(A^\top)^\perp = \ker(A) \quad \text{und} \quad \operatorname{col}(A)^\perp = \ker(A^\top).$$

Quiz

Gegeben sei $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ und $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Welche Aussagen sind wahr?

- (i) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sind orthogonal zueinander.
- (ii) Wenn $W = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, dann ist $\mathbf{z} \in W^\perp$.

- A. (i) ist wahr, (ii) ist wahr
- B. (i) ist wahr, (ii) ist falsch
- C. (i) ist falsch, (ii) ist wahr
- D. (i) ist falsch, (ii) ist falsch

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $\mathbf{u}$ und $\mathbf{w}$ zwei orthogonale Vektoren in $\mathbb{R}^n$ sind, dann sind die Vektoren $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ und $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ auch orthogonal.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Orthogonale Räume

2 Orthogonale Mengen

3 Orthogonale Matrizen

Definition

- Wir nennen $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset V$ eine **orthogonale Menge**, wenn $\mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_j$ für alle $i \neq j$.
- Gilt zusätzlich $\|\mathbf{v}_j\| = 1$ für alle j , nennen wir M **orthonormal**.

Orthogonale Mengen

Beispiel

Die Vektoren der Standardbasis $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ sind orthonormal.

Orthogonale Mengen

Beispiel

Die Vektoren der Standardbasis $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ sind orthonormal.

Beispiel

Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

sind orthogonal, aber nicht orthonormal.

Orthogonale Mengen

Theorem

Eine orthogonale Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ mit $\mathbf{0} \notin M$ ist linear unabhängig.

Orthogonale Mengen

Theorem

Eine orthogonale Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ mit $\mathbf{0} \notin M$ ist linear unabhängig.

Anmerkung

- Andersherum gilt das nicht.
- Zum Beispiel sind die Vektoren $(1, 1)$ und $(1, 0)$ linear unabhängig, aber nicht orthogonal, denn $\langle (1, 1), (1, 0) \rangle = 1 \neq 0$.

Definition

- Eine **Orthogonalbasis** eines Vektorraums V ist eine Basis von V , welche auch eine orthogonale Menge ist.
- Ein **Orthonormalbasis** eines Vektorraums V ist eine Basis von V , welche auch eine orthonormale Menge ist.

Theorem

Sei $\mathcal{V} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Orthogonalbasis für den Vektorraum V . Dann sind für jedes $\mathbf{v} \in V$ die $\mathcal{V}$ -Koordinaten, also die Koeffizienten $c_1, \dots, c_n$ in

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n,$$

gegeben durch

$$c_j = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Orthogonale Mengen

Beispiel

Die Standardbasis $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ ist orthogonal. Dann ist

$$c_j = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_j \rangle}{\langle \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_j \rangle} = v_j$$

und entsprechend

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + \dots + v_n \mathbf{e}_n.$$

Orthogonale Mengen

Beispiel

- Die Vektoren $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ sind eine Orthogonalbasis des $\mathbb{R}^3$.

- Sei zum Beispiel $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Dann ist

$$c_1 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} = \frac{3}{5}, \quad c_2 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} = \frac{6}{5}, \quad c_3 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_3 \rangle}{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3 \rangle} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}.$$

Orthogonale Mengen

Beispiel

- Die Vektoren $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ sind eine Orthogonalbasis des $\mathbb{R}^3$.

- Sei zum Beispiel $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Dann ist

$$c_1 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} = \frac{3}{5}, \quad c_2 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} = \frac{6}{5}, \quad c_3 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_3 \rangle}{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3 \rangle} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}.$$

- Tatsächlich gilt

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 = \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{6}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{v}.$$

Korollar

Sei $\mathcal{V} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Orthonormalbasis für den Vektorraum V . Dann sind für jedes $\mathbf{v} \in V$ die $\mathcal{V}$ -Koordinaten $c_1, \dots, c_n$ gegeben durch

$$c_j = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_j \rangle, \quad j = 1, \dots, n.$$

Quiz

Ist die Menge $M = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \right\}$ orthonormal?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Welche Aussagen sind wahr?

- A. Wenn $\mathbf{u}$ zu jedem Vektor eines Unterraums W orthogonal ist, dann ist $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- B. Wenn $\mathbf{u}$ ein Vektor in W und $W^\perp$ ist, dann ist $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- C. Wenn $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ zwei Vektoren in $W^\perp$ sind, dann ist $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ auch in $W^\perp$.
- D. Wenn $\mathbf{u}$ ein Vektor in $W^\perp$ ist und $k \in \mathbb{R}$, dann ist $k\mathbf{u}$ auch in $W^\perp$.
- E. Wenn $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ orthogonal zueinander sind, dann ist $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$.
- F. Wenn $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ orthogonal zueinander sind, dann ist $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

Agenda

1 Orthogonale Räume

2 Orthogonale Mengen

3 Orthogonale Matrizen

Theorem

- Eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ hat genau dann orthonormale Spalten, wenn $U^\top U = I_n$.
- Eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ hat genau dann orthonormale Zeilen, wenn $UU^\top = I_m$.

Theorem

- Eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ hat genau dann orthonormale Spalten, wenn $U^\top U = I_n$.
- Eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ hat genau dann orthonormale Zeilen, wenn $UU^\top = I_m$.

Definition

Eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit orthonormalen Spalten und Zeilen nennen wir **Orthogonalmatrix**.

Korollar

$U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann orthogonal, wenn U invertierbar ist mit $U^{-1} = U^{\top}$.

Orthogonale Matrizen

Korollar

$U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann orthogonal, wenn U invertierbar ist mit $U^{-1} = U^T$.

Korollar

Für $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind äquivalent:

- (i) U hat orthonormale Spalten.
- (ii) U hat orthonormale Zeilen.

Wrap-up

Heute gelernt

- Orthogonale Räume
- Orthogonale Mengen
- Orthogonale Matrizen

Nächste Vorlesung

- Projektionen
- Gram-Schmidt-Verfahren